

Interpolacja funkcjami sklejanymi i wielomianami Lagrange’a

Maciej Kowalczyk

Czerwiec 2025

1 Wstęp

Celem projektu jest porównanie dwóch metod interpolacji: wielomianami Lagrange’a oraz funkcjami sklejanymi trzeciego stopnia (splajnami kubicznymi) dla profilu wysokościowego trasy. Interpolacja jest kluczowym narzędziem w analizie danych geograficznych, pozwalając na estymację wysokości w punktach pomiędzy znanymi węzłami pomiarowymi. Do zrealizowania został wykorzystany język programowania Python. Wykorzystano biblioteki Matplotlib, Numpy oraz Pandas.

2 Metody interpolacji

2.1 Wielomian Lagrange’a

Interpolacja wielomianowa Lagrange’a polega na znalezieniu wielomianu stopnia $n - 1$ przechodzącego przez wszystkie n punktów węzłowych (x_i, y_i) . Wielomian ma postać:

$$F(x) = \sum_{i=0}^n y_i \cdot \phi_i(x),$$

gdzie $\phi_i(x)$ to tzw. wielomiany bazowe Lagrange’a zdefiniowane jako:

$$\phi_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}.$$

Niewątpliwą zaletą tej metody jest łatwość implementacji, niestety ma ona również poważną wadę - jest wrażliwa na efekt Rungego, który polega na pojawianiu się rosnących wraz ze stopniem wielomianu oscylacji na krańcach przedziału.

2.2 Funkcje sklepane (splajny)

Główną wadą metody Lagrange’a jest konieczność stosowania wielomianów wysokiego stopnia, gdy zależy nam na dokładnym odwzorowaniu funkcji – stopień wielomianu rośnie wraz

z liczbą punktów pomiarowych. Skutkuje to obniżoną stabilnością numeryczną i występowaniem zjawiska oscylacji, znanego jako efekt Rungego.

Problem ten można rozwiązać, dzieląc funkcję na podprzedziały i aproksymując każdy z nich osobnym wielomianem niskiego stopnia. W praktyce najczęściej stosuje się wielomiany trzeciego stopnia, ponieważ przy odpowiednim doborze warunków brzegowych zapewniają one ciągłość funkcji oraz jej pierwszej i drugiej pochodnej na całym przedziale. Otrzymana w ten sposób funkcja sklejana, zwana splajnem kubicznym, ma postać:

$$S_i(x) = a_i + b_i(x - x_i) + c_i(x - x_i)^2 + d_i(x - x_i)^3, \quad \text{dla } x \in [x_i, x_{i+1}], \quad i = 0, 1, \dots, n-1.$$

Współczynniki a_i, b_i, c_i, d_i są wyznaczone na podstawie następujących założeń:

- **Warunek interpolacji:** splajn musi przechodzić przez wszystkie punkty węzłowe:

$$S_i(x_i) = f(x_i), \quad S_i(x_{i+1}) = f(x_{i+1}), \quad \text{dla } i = 0, 1, \dots, n-1.$$

- **Ciągłość pierwszej pochodnej:** funkcja ma ciągłą pochodną w każdym punkcie wewnętrznym:

$$S'_i(x_{i+1}) = S'_{i+1}(x_{i+1}), \quad \text{dla } i = 0, 1, \dots, n-2.$$

- **Ciągłość drugiej pochodnej:** funkcja ma ciągłą drugą pochodną w każdym punkcie wewnętrznym:

$$S''_i(x_{i+1}) = S''_{i+1}(x_{i+1}), \quad \text{dla } i = 0, 1, \dots, n-2.$$

- **Warunki brzegowe typu naturalnego:** zakładamy, że druga pochodna funkcji na końcach przedziału wynosi zero:

$$S''_0(x_0) = 0, \quad S''_{n-1}(x_n) = 0.$$

Tak sformułowany układ równań liniowych prowadzi do wyznaczenia wszystkich współczynników i pozwala zbudować ciągłą oraz gładką funkcję aproksymującą. Metoda splajnów trzeciego stopnia charakteryzuje się dużą dokładnością i wysoką stabilnością numeryczną, co czyni ją szczególnie przydatną w interpolacji danych pomiarowych o zróżnicowanym przebiegu.

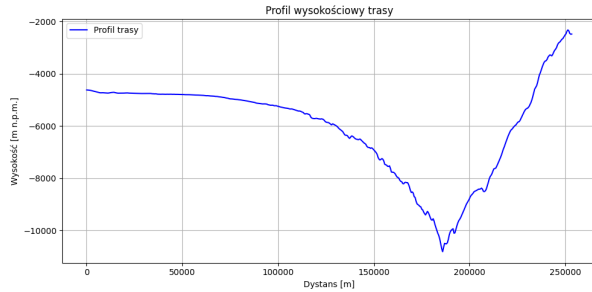
3 Analizowane profile

W celu porównania efektywności metod interpolacyjnych, analizy przeprowadzono na podstawie dwóch rzeczywistych profili wysokościowych składających się z 512 punktów zapisanych w plikach `GlebiaChallenge.csv` oraz `Unsyncable_ride.csv`.

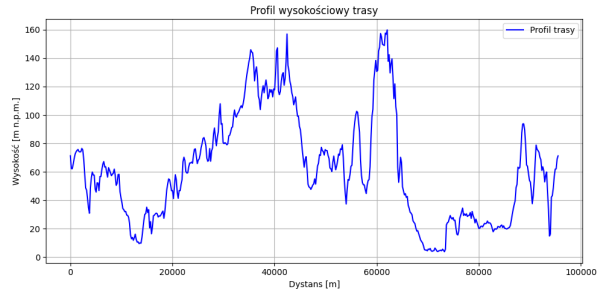
Pierwszy z nich, `GlebiaChallenge.csv`, przedstawia profil o charakterze spokojnym, z jedną wyraźnie zaznaczoną doliną i łagodnymi, stabilnymi zboczami. Taki przebieg trasy pozwala na ocenę zachowania metod interpolacyjnych w przypadku względnie prostych danych.

Z kolei profil `Unsyncable Ride.csv` ma znacznie bardziej chaotyczny charakter – zawiera liczne, gwałtowne i nieregularne zmiany wysokości. Ten przypadek stanowi dobrą bazę do testowania metod interpolacyjnych w warunkach dużej zmienności i potencjalnych zaburzeń.

Takie zestawienie tras pozwala uzyskać przekrojową ocenę jakości i stabilności obu metod interpolacyjnych w różnych warunkach topograficznych.



(a) GlebiaChallenger



(b) Unsyncable Ride

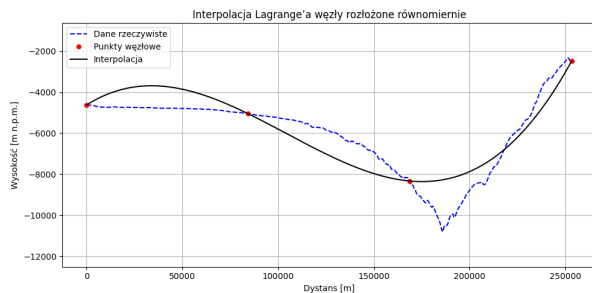
Rysunek 1: Profile tras wykorzystanych do testowania jakości interpolacji

4 Analiza podstawowa

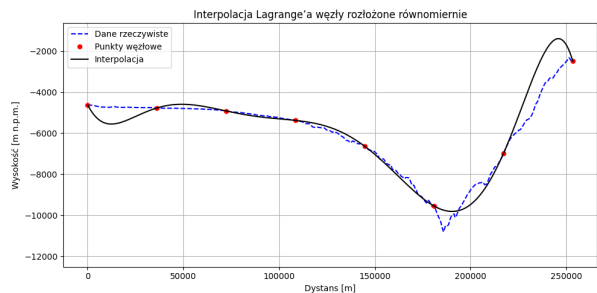
W analizie podstawowej badamy wpływ liczby punktów węzłowych na jakość interpolacji wielomianem Lagrange'a oraz interpolacji za pomocą funkcji sklejanych. W obu przypadkach węzły wybierane są równomiernie. Dla każdej z dwóch analizowanych tras przedstawiamy interpolacje wykonane przy użyciu 4, 8, 16 oraz 32 węzłów. Każdy wykres zawiera: dane oryginalne, punkty węzłowe oraz wynikową krzywą interpolacyjną.

4.1 Metoda Lagrange'a

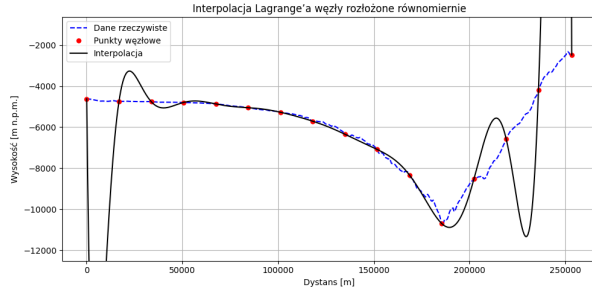
4.1.1 Trasa 1: GlebiaChallenge.csv



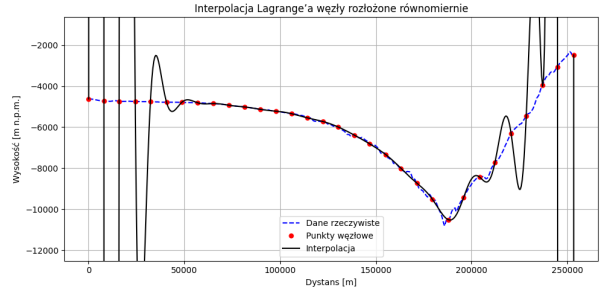
Rysunek 2: Metoda Lagrange'a (4 węzły)



Rysunek 3: Metoda Lagrange'a (8 węzłów)



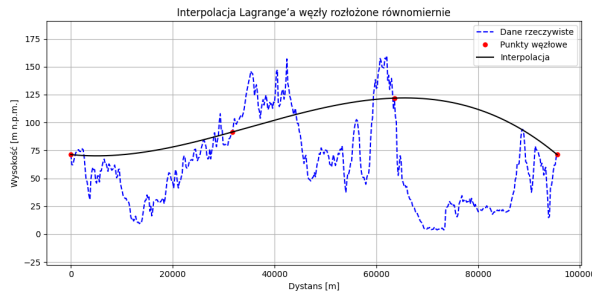
Rysunek 4: Metoda Lagrange'a (16 węzłów)



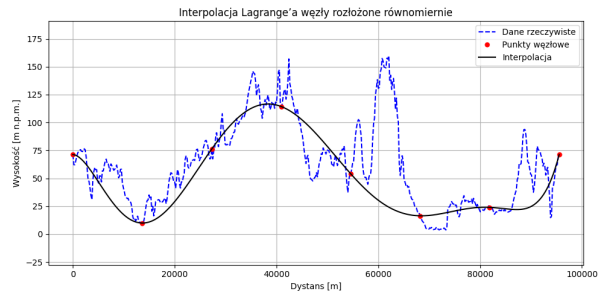
Rysunek 5: Metoda Lagrange'a (32 węzły)

Dla trasy `GlebiaChallenge.csv` można zauważyć, że przy małej liczbie węzłów równej 4 interpolacja nie odwzorowuje poprawnie kształtu doliny, a wynikowy wielomian wykazuje znaczne odstępstwa od rzeczywistego profilu. Przy zwiększeniu liczby węzłów do 8 interpolacja zaczyna lepiej odzwierciedlać przebieg trasy. Dla 16 węzłów profil w środkowej części trasy jest odwzorowany z dużą dokładnością, ale krańce są mocno zaburzone przez oscylacje wynikające z efektu Rungego. Dla 32 węzłów jakość interpolacji na środku profilu jest bardzo dobra, ale oscylacje na brzegach profilu przybierają na sile.

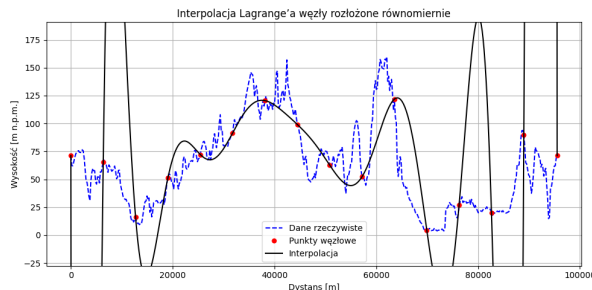
4.1.2 Trasa 2: `Unsyncable_ride.csv`



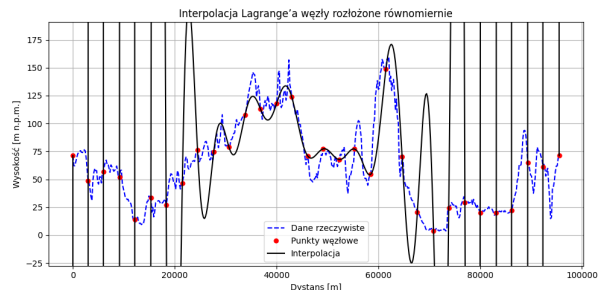
Rysunek 6: Metoda Lagrange'a (4 węzły)



Rysunek 7: Metoda Lagrange'a (8 węzłów)



Rysunek 8: Metoda Lagrange'a (16 węzłów)



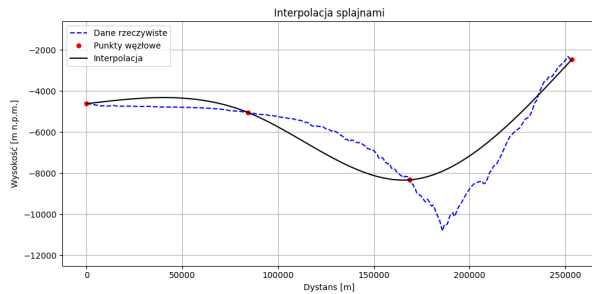
Rysunek 9: Metoda Lagrange'a (32 węzły)

Druga trasa, `Unsyncable_ride.csv`, zawiera liczne i nieregularne zmiany wysokości. W przypadku 4 lub 8 węzłów interpolacja całkowicie nie oddaje tego charakteru profilu – ogólny trend

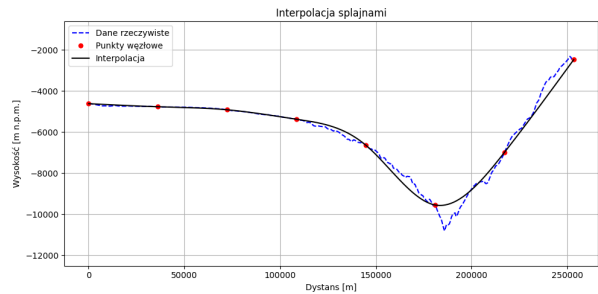
znaczenie różni się od faktycznego przebiegu trasy. Dla 16 węzłów interpolowana krzywa odwzorowuje ogólny zarys środkowej części profilu, ale nadal pomija wiele szczegółów. Ponadto pojawia się efekt Rungego. Przy 32 węzłach odwzorowanie środkowej części profilu jest znacznie dokładniejsze, jednak w dalszym ciągu występują lokalne różnice z jego rzeczywistym przebiegiem, zwłaszcza w miejscach dużych zmian nachylenia. Efekt Rungego jest znacznie większy niż w przypadku interpolacji na podstawie 16 węzłów.

4.2 Metoda splajnów

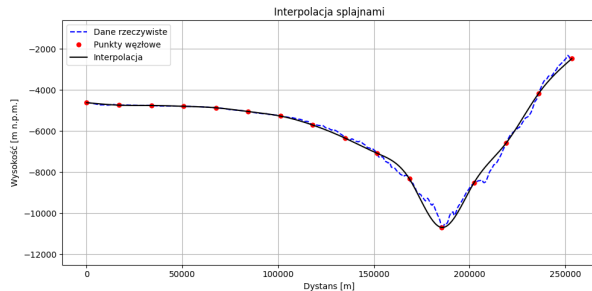
4.2.1 Trasa 1: GlebiaChallenge.csv



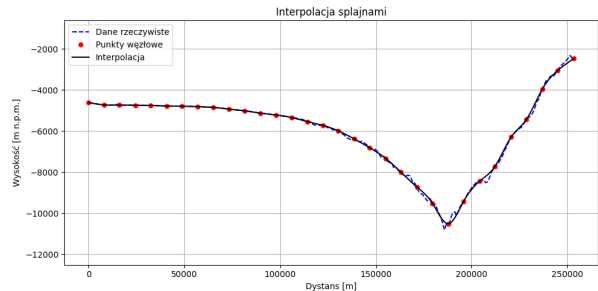
Rysunek 10: Metoda splajnów (4 węzły)



Rysunek 11: Metoda splajnów (8 węzłów)



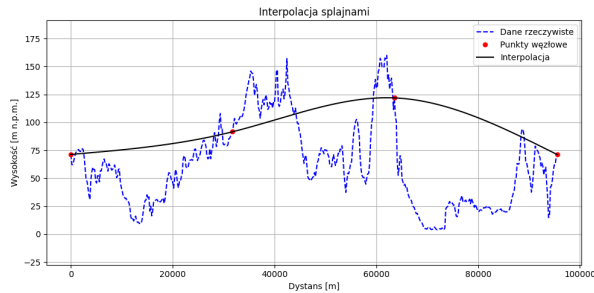
Rysunek 12: Metoda splajnów (16 węzłów)



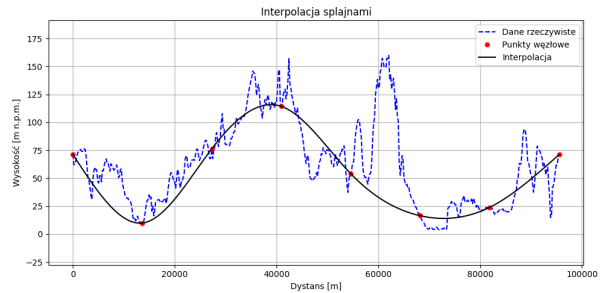
Rysunek 13: Metoda splajnów (32 węzły)

Dla trasy `GlebiaChallenge.csv` można zauważyć, że przy małej liczbie węzłów równej 4 interpolacja odwzorowuje dane rzeczywiste bardzo ogólnie, przez co nawet w przypadku mało skomplikowanego profilu wykazuje znaczne odstępstwa od danych rzeczywistych. Przy zwiększeniu liczby węzłów do 8 interpolacja zaczyna lepiej odzwierciedlać przebieg trasy, ale widoczne są jeszcze wyraźne różnice względem danych rzeczywistych w miejscach, gdzie gwałtownie zmienia się nachylenie trasy. Dla 16 i 32 węzłów dokładność odwzorowania profilu dalej rośnie, w ostatnim przypadku nawet szczegóły zboczy są widoczne. Warto zwrócić uwagę na podobną jakość interpolacji na całej długości profilu.

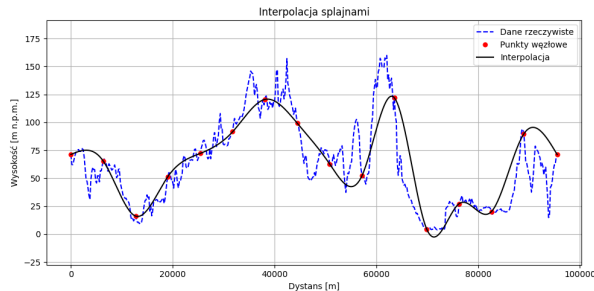
4.2.2 Trasa 2: Unsyncable_ride.csv



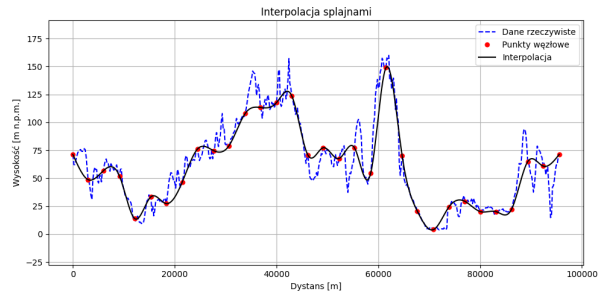
Rysunek 14: Metoda splajnów (4 węzły)



Rysunek 15: Metoda splajnów (8 węzłów)



Rysunek 16: Metoda splajnów (16 węzłów)



Rysunek 17: Metoda splajnów (32 węzły)

Druga trasa, `Unsyncable_ride.csv`, zawiera liczne i nieregularne zmiany wysokości. W przypadku 4 lub 8 węzłów interpolacja całkowicie nie oddaje tego charakteru profilu – ogólny trend znaczenie różni się od faktycznego przebiegu trasy. Dla 16 węzłów interpolowana krzywa zawiera wszystkie najważniejsze zbocza, ale ich profile są słabo odwzorowane, wiele mniejszych wzniesień jest pominiętych. Przy 32 węzłach odwzorowanie jest jeszcze lepsze, interpolacja zawiera więcej wzniesień, ale nadal w miejscach gdzie nachylenie trasy zmienia się gwałtownie szczegóły są słabo odwzorowane.

4.3 Podsumowanie analizy podstawowej

Na podstawie przeprowadzonych analiz można zauważyć wyraźne różnice w zachowaniu obu metod interpolacyjnych w zależności od liczby węzłów oraz charakterystyki trasy.

Metoda Lagrange'a, choć prosta w implementacji, wykazuje silną podatność na efekt Rungego przy dużej liczbie węzłów, zwłaszcza na krańcach przedziału. W przypadku tras o łagodnym przebiegu (np. `GlebiaChallenge.csv`), metoda ta pozwala na dość dokładne odwzorowanie profilu w centralnej części przy większej liczbie węzłów. Dla tras bardziej złożonych (`Unsyncable_ride.csv`) jakość interpolacji spada – krzywa wykazuje nadmierne oscylacje, a lokalne zmienności są źle odwzorowane nawet przy dużej liczbie węzłów.

Z kolei metoda splajnów trzeciego stopnia cechuje się znacznie większą stabilnością numeryczną i lokalnością działania. Już przy umiarkowanej liczbie węzłów (8–16) dobrze odwzorowuje ogólny przebieg całej trasy, a przy 32 węzłach zapewnia całkiem dobre odwzorowanie

nawet skomplikowanej trasy – tak jak w przypadku interpolacji Lagrange’a trudne do odwzorowania są gwałtowne zmiany nachylenia profilu trasy. W przeciwieństwie do interpolacji wielomianowej splajny nie wykazują efektu Rungego, a jakość odwzorowania jest równomierna w całym przedziale.

5 Analiza dodatkowa

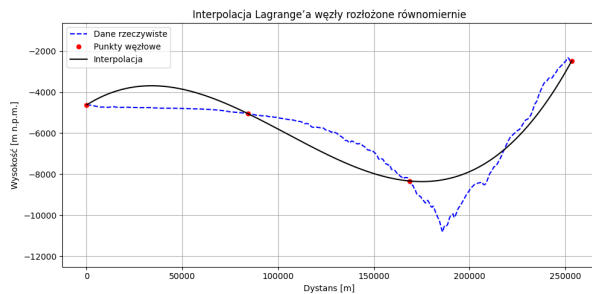
Z analizy przedstawionej w poprzedniej sekcji wynika, że główną wadą interpolacji wielomianowej metodą Lagrange’a jest silna podatność na efekt Rungego, który objawia się nadmiernymi oscylacjami, zwłaszcza na krańcach przedziału. Problem ten jest szczególnie widoczny przy dużej liczbie węzłów równomiernie rozmieszczonych oraz dla tras o gwałtownie zmieniającym się profilu.

Jednym z klasycznych sposobów ograniczenia tego efektu jest zastosowanie niestandardowego rozmieszczenia węzłów — w szczególności, rozmieszczenia węzłów Czebyszewa. W tym schemacie punkty są zagęszczone przy krańcach przedziału, co pozwala na lepsze odwzorowanie funkcji w tych obszarach i zmniejsza ryzyko niestabilnych oscylacji.

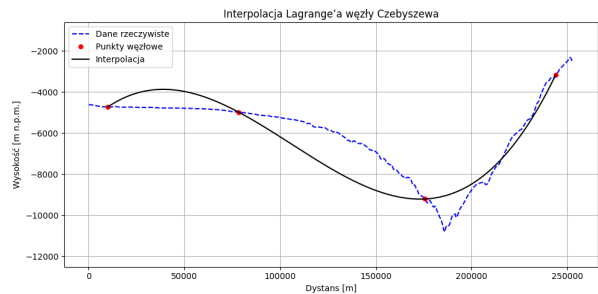
W niniejszej analizie dodatkowej zbadano wpływ zastosowania węzłów Czebyszewa na jakość interpolacji w przypadku metody Lagrange’a. Celem analizy jest odpowiedź na pytanie, czy zmiana rozmieszczenia węzłów może znacząco poprawić jakość odwzorowania profilu trasy i zredukować niepożądane efekty numeryczne obserwowane przy równomiernym rozkładzie węzłów.

W kolejnych podsekcjach przedstawiono wyniki interpolacji dla węzłów Czebyszewa i porównano je z dotychczasowymi wynikami uzyskanymi dla rozmieszczenia równomiernego.

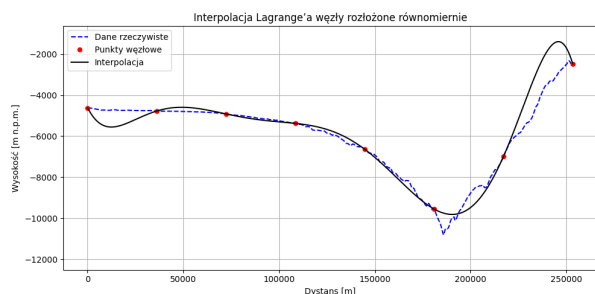
5.1 Trasa 1: GlebiaChallenge.csv



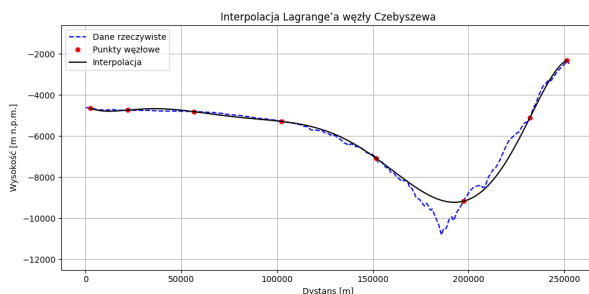
Rysunek 18: Węzły równomierne (4 węzły)



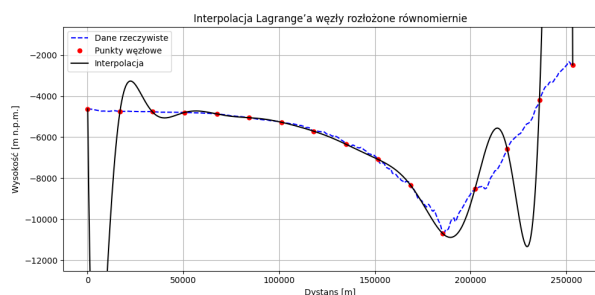
Rysunek 19: Węzły Czebyszewa (4 węzły)



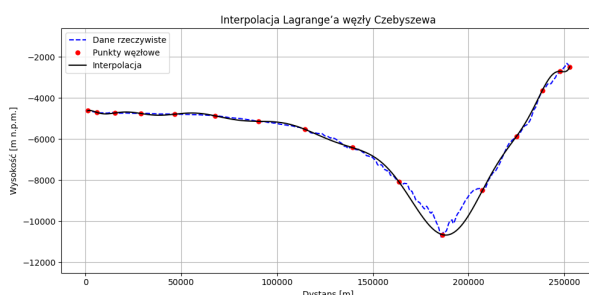
Rysunek 20: Węzły równomierne (8 węzłów)



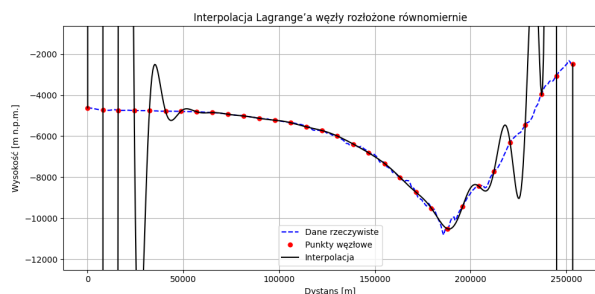
Rysunek 21: Węzły Czebyszewa (8 węzłów)



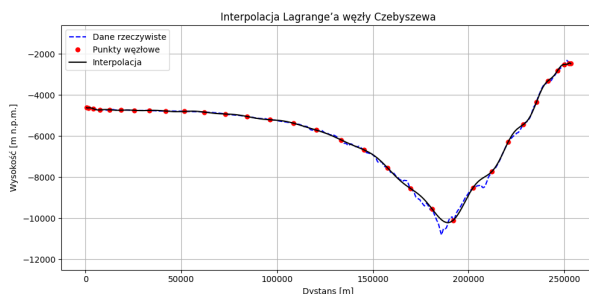
Rysunek 22: Węzły równomierne (16 węzłów)



Rysunek 23: Węzły Czebyszewa (16 węzłów)



Rysunek 24: Węzły równomierne (32 węzły)



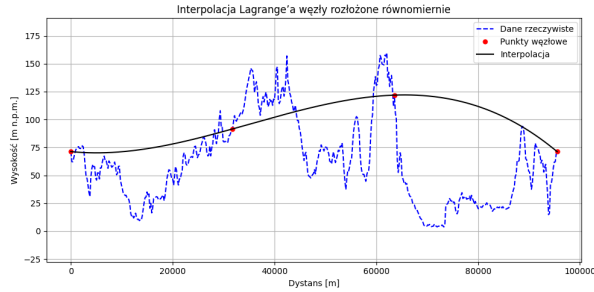
Rysunek 25: Węzły Czebyszewa (32 węzły)

Porównując interpolacje wykonane z wykorzystaniem węzłów równomiernych i węzłów Czebyszewa dla trasy `GlebiaChallenge.csv`, można zauważyć, że rozmieszczenie węzłów ma istotny wpływ na jakość interpolacji przy większej liczbie punktów.

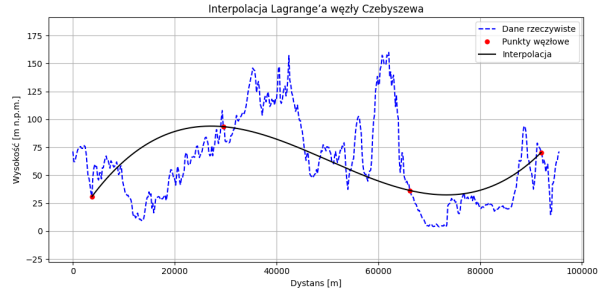
Dla małej liczby węzłów (4–8) oba układy węzłów dają podobne rezultaty – interpolacja nie oddaje w pełni charakteru doliny, a krzywe mają charakter wygładzony. Dla 16 i 32 węzłów węzły Czebyszewa pozwalają znacząco ograniczyć oscylacje na krańcach przedziału, które występują w przypadku rozmieszczenia równomiernego. Jednak pewnym kosztem jest nieco mniej precyzyjne odwzorowanie środka profilu, gdzie rozdzielczość węzłów Czebyszewa jest niższa niż w przypadku węzłów równomiernych.

Ostatecznie jednak, dla tej spokojnej trasy węzły Czebyszewa przynoszą widoczną poprawę w odwzorowaniu krańców profilu bez istotnego pogorszenia jakości w jego centralnej części.

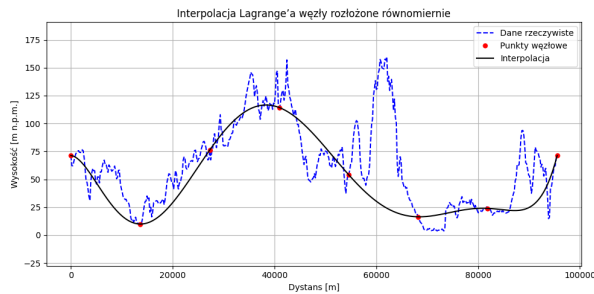
5.2 Trasa 2: Unsyncable Ride.csv



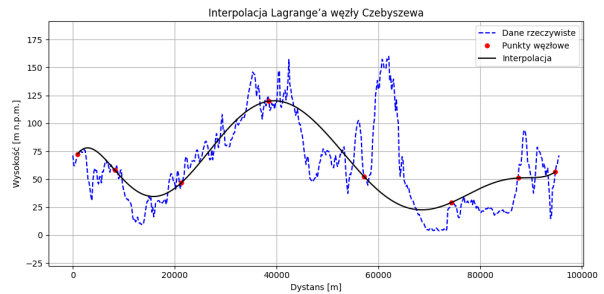
Rysunek 26: Węzły równomierne (4 węzły)



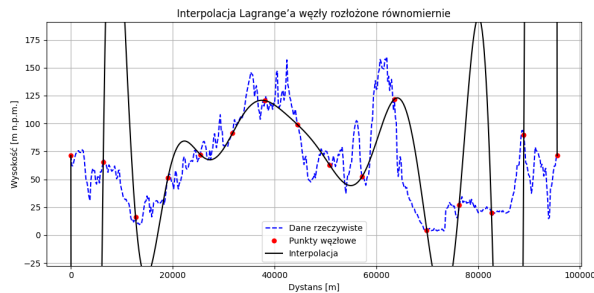
Rysunek 27: Węzły Czebyszewa (4 węzły)



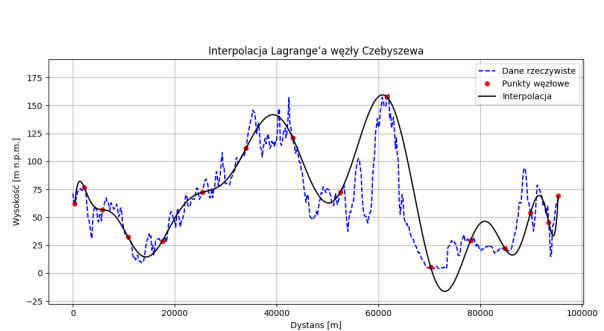
Rysunek 28: Węzły równomierne (8 węzłów)



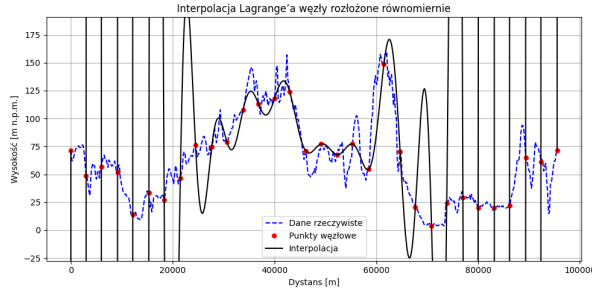
Rysunek 29: Węzły Czebyszewa (8 węzłów)



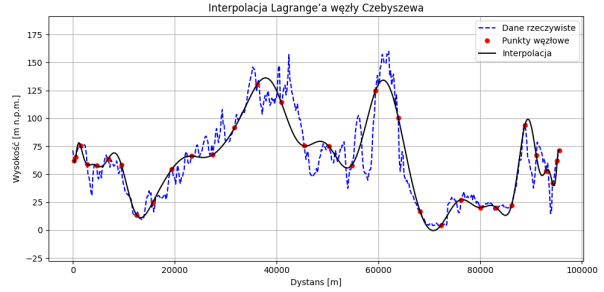
Rysunek 30: Węzły równomierne (16 węzłów)



Rysunek 31: Węzły Czebyszewa (16 węzłów)



Rysunek 32: Węzły równomierne (32 węzły)



Rysunek 33: Węzły Czebyszewa (32 węzły)

W przypadku trasy `Unsyncable_ride.csv`, która charakteryzuje się dużą zmiennością wysokości i licznymi ostrymi zmianami nachylenia, korzyści z zastosowania węzłów Czebyszewa są jeszcze bardziej widoczne.

Dla niskiej liczby węzłów (4, 8) oba rozkłady węzłów nie są w stanie wiernie odwzorować szczegółów profilu. Jednakże przy 16 i 32 węzłach interpolacje wykonane przy użyciu węzłów Czebyszewa wykazują znacznie mniejszą liczbę lokalnych oscylacji i są bardziej stabilne numerycznie. W porównaniu do węzłów równomiernych, rozkład Czebyszewa lepiej kontroluje zachowanie krzywej interpolacyjnej na końcach przedziału, gdzie w przypadku równomiernych węzłów pojawiały się znaczne oscylacje.

Należy jednak zauważyć, że ograniczona liczba węzłów w środkowej części profilu może powodować utratę niektórych szczegółów – rozkład Czebyszewa jest kompromisem pomiędzy dokładnością a stabilnością.

Podsumowanie analizy dodatkowej

Analiza dodatkowa potwierdza, że rozmieszczenie węzłów interpolacyjnych ma istotny wpływ na jakość wyników w interpolacji wielomianowej. Węzły Czebyszewa, dzięki zagęszczeniu punktów na krańcach przedziału, skutecznie redukują efekt Rungego i poprawiają stabilność numeryczną interpolacji. Jest to szczególnie widoczne dla bardziej złożonych profili i przy większej liczbie węzłów.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że węzły Czebyszewa nie są uniwersalnym rozwiązaniem – ich rozkład powoduje rzadsze pokrycie środkowej części przedziału, co może prowadzić do utraty precyzji w odwzorowaniu szczegółów w tym obszarze.

W praktycznych zastosowaniach, gdzie liczba dostępnych punktów pomiarowych jest ograniczona i rozmieszczenie ich jest z góry ustalone (np. przez urządzenia GPS), możliwość swobodnego wyboru rozkładu węzłów może być ograniczona. Niemniej jednak, w sytuacjach, w których rozmieszczenie węzłów może być zaprojektowane, zastosowanie węzłów Czebyszewa jest wartościową techniką poprawiającą jakość interpolacji wielomianowej.

6 Podsumowanie

Na podstawie przeprowadzonych analiz można sformułować kilka istotnych wniosków dotyczących skuteczności badanych metod interpolacyjnych.

Interpolacja wielomianowa metodą Lagrange’a zapewnia zadowalające wyniki przy niewielkiej liczbie węzłów, szczególnie w przypadku tras o łagodnym profilu. Jednak wraz ze wzrostem liczby punktów węzłowych pojawiają się silne oscylacje na krańcach przedziału — typowy objaw efektu Rungego, który znacząco pogarsza jakość interpolacji.

Zastosowanie węzłów Czebyszewa pozwala na ograniczenie tego zjawiska. Interpolacja Lagrange’a z takim rozmieszczeniem węzłów wykazuje zdecydowanie mniejszą niestabilność numeryczną i lepiej odwzorowuje przebieg funkcji na krańcach przedziału. Niemniej, środkowa część profilu jest odwzorowana mniej dokładnie niż w przypadku węzłów równomiernych. Należy również zauważyć, że w zastosowaniach praktycznych — szczególnie gdy dysponujemy ograniczoną liczbą punktów pomiarowych — rozmieszczenie węzłów zgodnie z rozkładem Czebyszewa często nie jest możliwe.

Splajny kubiczne okazały się znacznie bardziej stabilną metodą interpolacji. Dzięki lokalnemu charakterowi działania lepiej odwzorowują kształt profilu w całym przedziale, niezależnie od liczby punktów węzłowych. Są także odporne na efekt Rungego i wykazują jednolitą jakość interpolacji zarówno na końcach, jak i w środkowej części trasy.

W przypadku tras o bardzo nieregularnym profilu i gwałtownych zmianach wysokości, również splajny mają swoje ograniczenia — mogą nie w pełni odwzorowywać szczegóły takich fragmentów, szczególnie przy ograniczonej liczbie węzłów. Mimo to, pozostają metodą zdecydowanie bardziej uniwersalną i praktyczną w zastosowaniach inżynierskich związanych z analizą profili wysokościowych.